PROYECTO: 25023

TAILINGS STORAGE FACILITIES PHASE IX

ETAPA: CONSTRUCCION – 105

4620003289

CRECIMIENTO PRESA DE RELAVES COTA 4180 - MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF SIDEHILL

PETS: DENSIDAD MÁXIMA TEÓRICA DE MEZCLA ASFÁTICA

105-25023-4620003289-PET-430-H-0039

Ausenco REVISIÓN AUSENCO

Código Interno: 108182-WH-P7001-60624-057

☐	VALIDADO	☐	OBSERVADO
X	INFORMATIVO	☐	ANULADO

Revisado por: _____ Fecha: _____

Firma: _____

Control Documentario
Recepcionado por: Jacqueline Jiménez Fecha: 31/05/26
Hora: 10:02

VP: Portafolio de Proyectos
AFE: 25023

				OHLA Perú OSCAR IVAN GARCÍA TALLEDO Jefe de SSOMA - CIP 106023 Fase IX y SideHill	OHLA JOSÉ MIGUEL CABELLO PACHECO GERENTE DE PROYECTOS Fase IX y Side Hill
00	28/05/2026	**Jefe de Calidad** Johan Lomparte	**Residente de Obra** Ricardo A. Echegaray Nuñez	**Jefe de SSOMA** Oscar Garcia	**Gerente de Proyecto** José M. Cabello Pacheco
Rev.	**Fecha**	**Elaborado Por**	**Revisado Por**	**Revisado Por**	**Aprobado Por**

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

Norma Ramirez Ullilen

De: Jose Miguel Cabello Pacheco
Enviado el: sábado, 30 de mayo de 2026 20:46
Para: Johan Antonio Lomparte Cabanillas; Norma Ramirez Ullilen; Carla Milagros Alomia Quezada
CC: Alan Osver Castillo Arevalo; Ayde Olibety Rada Fructus; Mario Eliseo Lopez Vega
Asunto: Re: PETS LABORATORIO ASFALTO - CO-PE-1PE333-PET-039_0 Densidad Máxima Teórica de Mezcla Asfáltica

Ok

Enviado desde Outlook para Android

From: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Sent: Saturday, May 30, 2026 8:14:48 PM
To: Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Norma Ramirez Ullilen <norma.ramirez@ohla-peru.pe>; Carla Milagros Alomia Quezada <carla.alomia@ohla-peru.pe>
Cc: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Mario Eliseo Lopez Vega <mario.lopez@ohla-peru.pe>
Subject: RV: PETS LABORATORIO ASFALTO - CO-PE-1PE333-PET-039_0 Densidad Máxima Teórica de Mezcla Asfáltica

José buenas tardes,

Favor de dar V.B. para proceder con el envío de los PETS.

Estimadas buenas tardes, posterior al vºbº de Jose, favor de enviar vía SPF los PETS adjunto. Líneas abajo se encuentra la aprobación por parte del cliente.

El documento en PDF se encuentra listo para envío.

Un saludo

Johan Lomparte C.
Jefe de Calidad

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Proyecto: "Fase IX Antamina - 1PE333"
Cel.: +51 920347119
johan.lomparte@ohla-peru.pe

De: Muñoz Cuenca, Henry Nestor <hmunoz@antamina.com>
Enviado: sábado, 30 de mayo de 2026 7:56
Para: Zarate Portilla, Jhonatan <jzarate@antamina.com>; A_Portafolio Proy Safety <A_PortafolioProySafety@antamina.com>
Cc: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Eder Macedo <eder.macedo@ausenco.com>; Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Jhanina Ordonez

<jhanina.ordonez@ausenco.com>; Llanos Barragan, Gilbert <gllanos@antamina.com>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - CO-PE-1PE333-PET-039_0 Densidad Máxima Teórica de Mezcla Asfáltica

No suele recibir correo electrónico de hmunoz@antamina.com. Por qué es esto importante
Estimado Jhonatan:

Conforme el PETS.
OHLA debe realizar la OPT al inicio de la actividad.

Saludos,

Henry Muñoz Cuenca
Ingeniero de Seguridad Industrial
Vicepresidencia de Ingeniería y Proyectos
Compañía Minera Antamina S.A.
Telf. (511) 217-3000
Cel. 962663472
hmunoz@antamina.com
www.antamina.com

From: Zarate Portilla, Jhonatan <jzarate@antamina.com>
Sent: Saturday, May 30, 2026 7:31 AM
To: Muñoz Cuenca, Henry Nestor <hmunoz@antamina.com>; A_Security Terminal de Ingreso Yan <terminalingreso@antamina.com>
Cc: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; OHLA: Garcia, Oscar <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Macedo, Eder <eder.macedo@ausenco.com>; Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Jhanina Ordonez <jhanina.ordonez@ausenco.com>; Llanos Barragan, Gilbert <gllanos@antamina.com>
Subject: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - CO-PE-1PE333-PET-039_0 Densidad Máxima Teórica de Mezcla Asfáltica

Estimado Henry,
Por favor tu soporte con la revisión del Pets adjunto el cual ya cuenta con las observaciones corregidas.

Gracias por el apoyo.

Saludos,
Jhonatan I. Zárate Portilla
Ingeniería & Proyectos
Compañia Minera Antamina S.A.
Telf. (511) 217- 3000 Anexo 6918
Cel. 945442032
jzarate@antamina.com
www.antamina.com

From: Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
Sent: Friday, May 29, 2026 5:07 PM
To: Zarate Portilla, Jhonatan <jzarate@antamina.com>; Llanos Barragan, Gilbert <gllanos@antamina.com>
Cc: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; OHLA: Garcia, Oscar <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Macedo, Eder <eder.macedo@ausenco.com>; Muñoz Cuenca, Henry Nestor <hmunoz@antamina.com>; Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Subject: PETS LABORATORIO ASFALTO - CO-PE-1PE333-PET-039_0 Densidad Máxima Teórica de Mezcla Asfáltica

Estimado Ing. Jonathan

Las observaciones ya fueron levantadas.
Favor su soporte para continuar con el flujo de aprobación de PET-039_0 Densidad Máxima Teórica de Mezcla Asfáltica

Saludos;

Jhanina Ordonez | Field Civil Engineer, Intermediate
Ausenco | ausenco.com

De: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Enviado el: jueves, 28 de mayo de 2026 18:50
Para: Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>; Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>
CC: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>
Asunto: RV: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

Estimada Jhanina,

Se envía PETS atendiendo los comentarios realizados por Antamina, para tu revisión. El levantamiento de observación dentro del documento está escrito con texto color rojo.

- CO-PE-1PE333-PET-039_0 Densidad Máxima Téorica de Mezcla Asfáltica

Cabe indicar que este documento cuenta con la revisión y aprobación de nuestra área de seguridad según correo líneas abajo.

Saludos

Johan Lomparte C.
Jefe de Calidad

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Proyecto: "Fase IX Antamina - 1PE333"
Cel.: +51 920347119
johan.lomparte@ohla-peru.pe

De: Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>
Enviado: jueves, 28 de mayo de 2026 18:37
Para: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>
Cc: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Mario Eliseo Lopez Vega <mario.lopez@ohla-peru.pe>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

Conforme por parte de SSO.

Saludos

MF

De: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Enviado el: jueves, 28 de mayo de 2026 16:46

Para: Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>
CC: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Mario Eliseo Lopez Vega <mario.lopez@ohla-peru.pe>
Asunto: RV: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

Estimado Miguel,

Se han atendido las observaciones de Antamina al presente PETS.

- CO-PE-1PE333-PET-039_0 Densidad Máxima Teórica de Mezcla Asfáltica

Favor tu soporte para la revisión y comentarios de haberlo.

Saludos

Johan Lomparte C.
Jefe de Calidad

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Proyecto: "Fase IX Antamina - 1PE333"
Cel.: +51 920347119
johan.lomparte@ohla-peru.pe

De: Muñoz Cuenca, Henry Nestor <hmunoz@antamina.com>
Enviado: jueves, 28 de mayo de 2026 9:29
Para: Llanos Barragan, Gilbert <gllanos@antamina.com>; Vásquez Portal, José <jvasquezp@antamina.com>
Cc: Eder Macedo <eder.macedo@ausenco.com>; Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Taboada Rodriguez, Rodolfo <rtaboadar@antamina.com>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; A_Portafolio Proy Safety <A_PortafolioProySafety@antamina.com>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

No suele recibir correo electrónico de hmunoz@antamina.com. Por qué es esto importante
Gilbert:

Envío PETS con comentarios

Saludos,

Henry Muñoz Cuenca
Ingeniero de Seguridad Industrial
Vicepresidencia de Ingeniería y Proyectos
Compañía Minera Antamina S.A.
Telf. (511) 217-3000
Cel. 962663472
hmunoz@antamina.com
www.antamina.com

From: Llanos Barragan, Gilbert <gllanos@antamina.com>
Sent: Wednesday, May 27, 2026 11:45 AM
To: Vásquez Portal, José <jvasquezp@antamina.com>; Muñoz Cuenca, Henry Nestor <hmunoz@antamina.com>
Cc: Macedo, Eder <eder.macedo@ausenco.com>; Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Taboada Rodriguez, Rodolfo <rtaboadar@antamina.com>; Miguel Angel Flores Siancas

<miguel.flores@ohla-peru.pe>
Subject: FW: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

Henry / Jose
Por favor su apoyo para validar el PETS adjunto.

Saludos
Gilbert Llanos Barragán
Supervisor Senior de Construcción
Gerencia de Ingeniería & Proyectos - Mina
Compañía Minera Antamina S.A.
Telf. (51-1) 217-3000 anexo 3458 - RPM #995198536
gllanos@antamina.com
www.antamina.com

From: Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>
Sent: Tuesday, May 26, 2026 7:03 PM
To: Llanos Barragan, Gilbert <gllanos@antamina.com>
Cc: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Taboada Rodriguez, Rodolfo <rtaboadar@antamina.com>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>
Subject: Fw: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

Estimado Gilbert,

Las observaciones ya fueron levantadas.

Favor de continuar con el flujo de aprobación

Saludos

Eder Macedo | Field Civil Engineer, Senior
Ausenco | ausenco.com

From: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Sent: Tuesday, 26 May 2026 18:56:18
To: Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>; Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
Cc: Antonio Ramos Nuñez <aramos@ohla-peru.pe>; Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Claudia Patricia Figueroa Alegre <claudia.figueroa@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>
Subject: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

Estimado Eder,

Continuando con el levantamiento de los PETS envío adjunto los siguientes PETS que ya cuentan con la aprobación de nuestra área de seguridad.

- CO-PE-1PE333-PET-039_0 Densidad Máxima Teórica de Mezcla Asfáltica

Saludos

OHLA Perú

Johan Lomparte C.
Jefe de Calidad

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Proyecto: "Fase IX Antamina - 1PE333"
Cel.: +51 920347119
johan.lomparte@ohla-peru.pe

De: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Enviado: martes, 26 de mayo de 2026 18:34
Para: Eder Macedo <eder.macedo@ausenco.com>; Jhanina Ordonez <jhanina.ordonez@ausenco.com>
Cc: Antonio Ramos Nuñez <aramos@ohla-peru.pe>; Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Claudia Patricia Figueroa Alegre <claudia.figueroa@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

Estimado Eder,

Continuando con el levantamiento de los PETS envío adjunto los siguientes PETS que ya cuentan con la aprobación de nuestra área de seguridad.

- CO-PE-1PE333-PET-038_0 Ensayos de Compactación con Equipo Marshall

Saludos

Johan Lomparte C.
Jefe de Calidad

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Proyecto: "Fase IX Antamina - 1PE333"
Cel.: +51 920347119
johan.lomparte@ohla-peru.pe

De: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Enviado: martes, 26 de mayo de 2026 18:11
Para: Eder Macedo <eder.macedo@ausenco.com>; Jhanina Ordonez <jhanina.ordonez@ausenco.com>
Cc: Antonio Ramos Nuñez <aramos@ohla-peru.pe>; Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Claudia Patricia Figueroa Alegre <claudia.figueroa@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

Estimado Eder,

Continuando con el levantamiento de los PETS envío adjunto los siguientes PETS que ya cuentan con la aprobación de nuestra área de seguridad.

- CO-PE-1PE333-PET-037 -0 Extraccion de Cuabtitativa de asfalto en mezclas para pavimentos
- CO-PE-1PE333-PET-041_0 Calentamiento y Vertido de Ácido Esteárico a Mastic

Saludos

Johan Lomparte C.
Jefe de Calidad

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Proyecto: "Fase IX Antamina - 1PE333"
Cel.: +51 920347119
johan.lomparte@ohla-peru.pe

De: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Enviado: martes, 26 de mayo de 2026 17:35
Para: Eder Macedo <eder.macedo@ausenco.com>; Jhanina Ordonez <jhanina.ordonez@ausenco.com>
Cc: Antonio Ramos Nuñez <aramos@ohla-peru.pe>; Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Claudia Patricia Figueroa Alegre <claudia.figueroa@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

Estimado Eder

Se envía PETS para tu revisión y/o comentarios, atendiendo los comentarios realizados. Estos ya fueron revisados y aprobados por nuestra área de seguridad.

Saludos

Johan Lomparte C.
Jefe de Calidad

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Proyecto: "Fase IX Antamina - 1PE333"
Cel.: +51 920347119
johan.lomparte@ohla-peru.pe

De: Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>
Enviado: lunes, 25 de mayo de 2026 14:47
Para: medina.rjq@gmail.com <medina.rjq@gmail.com>; Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Cc: Antonio Ramos Nuñez <aramos@ohla-peru.pe>; Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Claudia Patricia Figueroa Alegre <claudia.figueroa@ohla-peru.pe>; Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
Asunto: RV: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

Estimados Renzo / Johan,

Levantar las observaciones y adjuntar correo de aprobación por parte de SSOMA OHLA para una nueva revisión por parte de la supervisión.

Saludos

Eder Macedo | Field Civil Engineer, Senior
Ausenco | ausenco.com

De: Vásquez Portal, José <jvasquezp@antamina.com>
Enviado el: lunes, 25 de mayo de 2026 09:05
Para: Taboada, Rodolfo <rtaboadar@antamina.com>
CC: Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>; A_Portafolio Proy Safety <A_PortafolioProySafety@antamina.com>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

Estimado Rodolfo

Adjunto PETS con comentarios.

- CO-PE-1PE333-PET-033_0 Muestreo y Ensayo de Penetración. Observado.
- CO-PE-1PE333-PET-035_0 Peso Específico Aparente y Peso Unitario de Muestras Asfálticas. Observado.
- CO-PE-1PE333-PET-037_0 Extracción de Cuantitativa de Asfalto en mezclas para Pavimentos. Observado.

Saludos.

Jose M. Vasquez Portal
Ingeniero de Seguridad Industrial
Vicepresidencia de Ingeniería y Proyectos
Compañía Minera Antamina S.A.
Telf. (511) 217-3000
Cel. 976174555
jvasquezp@antamina.com
www.antamina.com

From: Taboada Rodriguez, Rodolfo <rtaboadar@antamina.com>
Sent: Saturday, May 23, 2026 7:36 AM
To: Vásquez Portal, José <jvasquezp@antamina.com>
Cc: Macedo, Eder <eder.macedo@ausenco.com>
Subject: FW: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

Estimado José,

Por favor el soporte.

Saludos,

RT

From: Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>
Sent: Thursday, May 21, 2026 8:44 PM
To: Taboada Rodriguez, Rodolfo <rtaboadar@antamina.com>
Cc: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Pablo Vladimir Rodriguez Sanchez <pablo.rodriguez@ohla-peru.pe>
Subject: RV: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

Estimado @Taboada, Rodolfo,

Favor de continuar con el flujo de aprobación.

Saludos

Eder Macedo | Field Civil Engineer, Senior
Ausenco | ausenco.com

De: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Enviado el: jueves, 21 de mayo de 2026 20:26
Para: Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>; Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
CC: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Pablo Vladimir Rodriguez Sanchez <pablo.rodriguez@ohla-peru.pe>; Victor Zavaleta <Victor.Zavaleta@ausenco.com>; Erick Ortiz <Erick.Ortiz@ausenco.com>; Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

Estimado Eder,

En adjunto los documentos. En correo de 17 de mayo (líneas abajo) se aprobó por parte de Ausenco los PETS y fue enviado a Antamina.

Saludos

Johan Lomparte C.
Jefe de Calidad

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Proyecto: "Fase IX Antamina - 1PE333"
Cel.: +51 920347119
johan.lomparte@ohla-peru.pe

De: Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>
Enviado: jueves, 21 de mayo de 2026 19:59
Para: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
Cc: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Pablo Vladimir Rodriguez Sanchez <pablo.rodriguez@ohla-peru.pe>; Victor Zavaleta <Victor.Zavaleta@ausenco.com>; Erick Ortiz <Erick.Ortiz@ausenco.com>; Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

Estimado Johan,

No hay adjunto.

Saludos

Eder Macedo | Field Civil Engineer, Senior
Ausenco | ausenco.com

De: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Enviado el: jueves, 21 de mayo de 2026 11:38
Para: Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>; Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>
CC: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Pablo Vladimir Rodriguez Sanchez <pablo.rodriguez@ohla-peru.pe>; Victor Zavaleta <Victor.Zavaleta@ausenco.com>; Erick Ortiz

<Erick.Ortiz@ausenco.com>; Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

Hola Eder buen día,

Favor tu soporte para la revisión de los PETS mencionados correos líneas abajo por parte de Antamina.

Saludos

Johan Lomparte C.
Jefe de Calidad

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Proyecto: "Fase IX Antamina - 1PE333"
Cel.: +51 920347119
johan.lomparte@ohla-peru.pe

De: Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
Enviado: domingo, 17 de mayo de 2026 15:03
Para: Llanos, Gilbert <gllanos@antamina.com>
Cc: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Pablo Vladimir Rodriguez Sanchez <pablo.rodriguez@ohla-peru.pe>; Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>; Manosalva Horna, Sandro <gmanosalva@antamina.com>; Victor Zavaleta <Victor.Zavaleta@ausenco.com>; Erick Ortiz <Erick.Ortiz@ausenco.com>; Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>
Asunto: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

Estimado Ing. Gilbert buen dia;

Favor su acostumbrado apoyo con el flujo revisión del siguiente PETS, asociado a los trabajos de laboratorio de Planta de asfalto

PET-430-H-0034	Secado de Muestras en Cocinas Industrial
PET-430-H-0035	Método De Ensayo Estándar Para La Gravedad Específica Aparente Y La Densidad De Mezclas Asfálticas
PET-430-H-0037	extracción de Cuantitativa de asfalto en mezclas para pavimentos

Por parte de supervisión no se tiene mayores observaciones

Saludos;

Jhanina Ordonez | Field Civil Engineer, Intermediate
Ausenco | ausenco.com

De: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>
Enviado el: domingo, 17 de mayo de 2026 08:17
Para: Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
CC: Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>; Ricardo Alonso Echegaray Nuñez <rechegaray@ohla-peru.pe>; Israel Hernandez Zuñiga <israel.hernandez@ohla-peru.pe>; Wendy Gutierrez Salluca <wendy.gutierrez@ohla-peru.pe>; Raul Francisco Achachau Ayquipa <raul.achachau@ohla-peru.pe>; Daniel Ruiz Rafael <daniel.ruizr@ohla-peru.pe>; Javier Augusto

Rupay Beramendi <javier.rupay@ohla-peru.pe>; Kiara Beatris Liza Segura <kiara.liza@ohla-peru.pe>; Victor Alex Ramos Quispe <victor.ramos@ohla-peru.pe>; Carlos E. Anton Yacila <canton@ohla-peru.pe>; Alex Franklin Alfaro Castillo <alex.alfaro@ohla-peru.pe>; Felix Javier Arias Vela <javier.arias@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Mario Eliseo Lopez Vega <mario.lopez@ohla-peru.pe>; Juvenal Contreras Monroy <juvenal.contreras@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>; Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>; Victor Zavaleta <Victor.Zavaleta@ausenco.com>; Erick Ortiz <Erick.Ortiz@ausenco.com>; Llanos, Gilbert <gllanos@antamina.com>; Lopez, Cesar <clopezv@antamina.com>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX

Estimada Jhanina buenas noches, se envía los PETs 034, 035 y 037 atendiendo las observaciones emitidas, favor tu atención a los mismos.

Un saludo

OHLA Perú
Alan Castillo A.
Jefe de Calidad - Antamina
acastillo@ohla-peru.pe
Cel: 914340975
Obrascón Huarte Lain, SA - Sucursal del Perú

De: Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
Enviado: sábado, 16 de mayo de 2026 18:53
Para: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>
Cc: Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>; Ricardo Alonso Echegaray Nuñez <rechegaray@ohla-peru.pe>; Israel Hernandez Zuñiga <israel.hernandez@ohla-peru.pe>; Wendy Gutierrez Salluca <wendy.gutierrez@ohla-peru.pe>; Raul Francisco Achachau Ayquipa <raul.achachau@ohla-peru.pe>; Daniel Ruiz Rafael <daniel.ruizr@ohla-peru.pe>; Javier Augusto Rupay Beramendi <javier.rupay@ohla-peru.pe>; Kiara Beatris Liza Segura <kiara.liza@ohla-peru.pe>; Victor Alex Ramos Quispe <victor.ramos@ohla-peru.pe>; Carlos E. Anton Yacila <canton@ohla-peru.pe>; Alex Franklin Alfaro Castillo <alex.alfaro@ohla-peru.pe>; Felix Javier Arias Vela <javier.arias@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Mario Eliseo Lopez Vega <mario.lopez@ohla-peru.pe>; Juvenal Contreras Monroy <juvenal.contreras@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>; Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>; Victor Zavaleta <Victor.Zavaleta@ausenco.com>; Erick Ortiz <Erick.Ortiz@ausenco.com>; Llanos, Gilbert <gllanos@antamina.com>; Lopez, Cesar <clopezv@antamina.com>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX

Estimado Alan
buenas tardes, con observaciones

PET-430-H-0035: Método De Ensayo Estándar Para La Gravedad Específica Aparente Y La Densidad De Mezclas Asfálticas
PET-430-H-0036: Extracción de Muestras de asfalto Compactadas
PET-430-H-0037: Extracción de Cuantitativa de asfalto en mezclas para pavimentos

Saludos;

Jhanina Ordonez | Field Civil Engineer, Intermediate
Ausenco | ausenco.com

De: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>
Enviado el: jueves, 14 de mayo de 2026 22:21
Para: Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>; Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>; Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
CC: Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>; Ricardo Alonso Echegaray Nuñez <rechegaray@ohla-peru.pe>; Israel Hernandez Zuñiga <israel.hernandez@ohla-peru.pe>; Wendy Gutierrez Salluca <wendy.gutierrez@ohla-peru.pe>; Raul Francisco Achachau Ayquipa <raul.achachau@ohla-peru.pe>; Daniel Ruiz Rafael <daniel.ruizr@ohla-peru.pe>; Javier Augusto Rupay Beramendi <javier.rupay@ohla-peru.pe>; Kiara Beatris Liza Segura <kiara.liza@ohla-peru.pe>; Victor Alex Ramos Quispe <victor.ramos@ohla-peru.pe>; Carlos E. Anton Yacila <canton@ohla-peru.pe>; Alex Franklin Alfaro Castillo <alex.alfaro@ohla-peru.pe>; Felix Javier Arias Vela <javier.arias@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Mario Eliseo Lopez Vega <mario.lopez@ohla-peru.pe>; Juvenal Contreras Monroy <juvenal.contreras@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX

Estimada Jhanina buenas noches, se envía los PETs atendiendo las observaciones emitidas en su momento por Eder, favor tu atención a los mismos.

Un saludo

OHLA Perú
Alan Castillo A.
Jefe de Calidad - Antamina
acastillo@ohla-peru.pe
Cel: 914340975
Obrascón Huarte Lain, SA - Sucursal del Perú

De: Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>
Enviado: domingo, 10 de mayo de 2026 20:06
Para: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>; Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
Cc: Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>; Ricardo Alonso Echegaray Nuñez <rechegaray@ohla-peru.pe>; Cristian Cueto Anuarbe <ccueto@ohla-peru.pe>; Israel Hernandez Zuñiga <israel.hernandez@ohla-peru.pe>; Wendy Gutierrez Salluca <wendy.gutierrez@ohla-peru.pe>; Raul Francisco Achachau Ayquipa <raul.achachau@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Daniel Ruiz Rafael <daniel.ruizr@ohla-peru.pe>; Javier Augusto Rupay Beramendi <javier.rupay@ohla-peru.pe>; Kiara Beatris Liza Segura <kiara.liza@ohla-peru.pe>; Victor Alex Ramos Quispe <victor.ramos@ohla-peru.pe>; Carlos E. Anton Yacila <canton@ohla-peru.pe>; Alex Franklin Alfaro Castillo <alex.alfaro@ohla-peru.pe>; Felix Javier Arias Vela <javier.arias@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Mario Eliseo Lopez Vega <mario.lopez@ohla-peru.pe>; Juvenal Contreras Monroy <juvenal.contreras@ohla-peru.pe>; Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX

Estimado Johan,

Se adjunta los 2 últimos pets con observaciones.

Saludos

Eder Macedo | Field Civil Engineer, Senior
Ausenco | ausenco.com

De: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Enviado el: domingo, 10 de mayo de 2026 08:45
Para: Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>; Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>; Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
CC: Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>; Ricardo Alonso Echegaray Nuñez <rechegaray@ohla-peru.pe>; Cristian Cueto Anuarbe <ccueto@ohla-peru.pe>; Israel Hernandez Zuñiga <israel.hernandez@ohla-peru.pe>; Wendy Gutierrez Salluca <wendy.gutierrez@ohla-peru.pe>; Raul Francisco Achachau Ayquipa <raul.achachau@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Daniel Ruiz Rafael <daniel.ruizr@ohla-peru.pe>; Javier Augusto Rupay Beramendi <javier.rupay@ohla-peru.pe>; Kiara Beatris Liza Segura <kiara.liza@ohla-peru.pe>; Victor Alex Ramos Quispe <victor.ramos@ohla-peru.pe>; Carlos E. Anton Yacila <canton@ohla-peru.pe>; Alex Franklin Alfaro Castillo <alex.alfaro@ohla-peru.pe>; Felix Javier Arias Vela <javier.arias@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Mario Eliseo Lopez Vega <mario.lopez@ohla-peru.pe>; Juvenal Contreras Monroy <juvenal.contreras@ohla-peru.pe>; Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX

Estimado Eder buen día,

En adjunto envío los PETS en PDF y el correo de confirmación de nuestra área de Seguridad.

Los PETS para revisión son los siguientes:

- CO-PE-1PE333-PET-032_0 Muestreo de Áridos y Concreto Asfaltico en Caliente
- CO-PE-1PE333-PET-033_0 Muestreo y Ensayo de Penetración
- CO-PE-1PE333-PET-034_0 Secado de Muestras en Cocina Industrial
- CO-PE-1PE333-PET-035_0 Peso Específico Aparente y Peso Unitario de Muestras Asfálticas
- CO-PE-1PE333-PET-036_0 Extracción de Muestra de Asfalto Compactado
- CO-PE-1PE333-PET-037_0 Extracción de Cuantitativa de Asfalto en mezclas para Pavimentos

Quedamos atentos
Saludos

Johan Lomparte C.
Jefe de Calidad

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Proyecto: "Fase IX Antamina - 1PE333"
Cel.: +51 920347119
johan.lomparte@ohla-peru.pe

De: Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>
Enviado: sábado, 9 de mayo de 2026 17:57
Para: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>; Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
Cc: Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>; Ricardo Alonso Echegaray Nuñez <rechegaray@ohla-peru.pe>; Cristian Cueto Anuarbe <ccueto@ohla-peru.pe>; Israel Hernandez Zuñiga <israel.hernandez@ohla-peru.pe>; Wendy Gutierrez Salluca <wendy.gutierrez@ohla-peru.pe>; Raul Francisco Achachau Ayquipa <raul.achachau@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Daniel Ruiz Rafael <daniel.ruizr@ohla-peru.pe>; Javier Augusto Rupay Beramendi <javier.rupay@ohla-peru.pe>; Kiara Beatris Liza Segura <kiara.liza@ohla-peru.pe>; Victor Alex Ramos

Quispe <victor.ramos@ohla-peru.pe>; Carlos E. Anton Yacila <canton@ohla-peru.pe>; Alex Franklin Alfaro Castillo <alex.alfaro@ohla-peru.pe>; Felix Javier Arias Vela <javier.arias@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Mario Eliseo Lopez Vega <mario.lopez@ohla-peru.pe>; Juvenal Contreras Monroy <juvenal.contreras@ohla-peru.pe>; Juvenal Contreras Monroy <juvenal.contreras@ohla-peru.pe>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX

CORREO EXTERNO: Comprueba el remitente y no pulses los enlaces ni los adjuntos si dudas que sean seguros.
EXTERNAL EMAIL: Check the sender and do not click any link or attachment unless you are sure they are safe.

Estimado Johan,

La información de los PETS previamente tiene que ser revisada y validada por SSOMA OHLA, posterior a ello nos envías los documentos adjuntando el correo de aprobación por parte de SSOMA OHLA.

Adjuntar pets en pdf.

Quedamos al pendiente para la revisión.

Saludos

Eder Macedo | Field Civil Engineer, Senior
Ausenco | ausenco.com

De: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Enviado el: sábado, 9 de mayo de 2026 16:50
Para: Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>; Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>; Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
CC: Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>; Ricardo Alonso Echegaray Nuñez <rechegaray@ohla-peru.pe>; Cristian Cueto Anuarbe <ccueto@ohla-peru.pe>; Israel Hernandez Zuñiga <israel.hernandez@ohla-peru.pe>; Wendy Gutierrez Salluca <wendy.gutierrez@ohla-peru.pe>; Raul Francisco Achachau Ayquipa <raul.achachau@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Daniel Ruiz Rafael <daniel.ruizr@ohla-peru.pe>; Javier Augusto Rupay Beramendi <javier.rupay@ohla-peru.pe>; Kiara Beatris Liza Segura <kiara.liza@ohla-peru.pe>; Victor Alex Ramos Quispe <victor.ramos@ohla-peru.pe>; Carlos E. Anton Yacila <canton@ohla-peru.pe>; Alex Franklin Alfaro Castillo <alex.alfaro@ohla-peru.pe>; Felix Javier Arias Vela <javier.arias@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Mario Eliseo Lopez Vega <mario.lopez@ohla-peru.pe>; Juvenal Contreras Monroy <juvenal.contreras@ohla-peru.pe>; Juvenal Contreras Monroy <juvenal.contreras@ohla-peru.pe>
Asunto: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX

Estimados buenas tardes.

Adjunto 06 PETS correspondientes a las actividades a desarrollar en el Laboratorio de asfalto, para su revisión y comentarios.

- CO-PE-1PE333-PET-032_0 Muestreo de Áridos y Concreto Asfaltico en Caliente
- CO-PE-1PE333-PET-033_0 Muestreo y Ensayo de Penetración
- CO-PE-1PE333-PET-034_0 Secado de Muestras en Cocina Industrial
- CO-PE-1PE333-PET-035_0 Peso Específico Aparente y Peso Unitario de Muestras Asfalticas
- CO-PE-1PE333-PET-036_0 Extracción de Muestra de Asfalto Compactado
- CO-PE-1PE333-PET-037_0 Extracción de Cuantitativa de Asfalto en Mezclas para Pavimentos

Quedamos atentos
Saludos
Johan Lomparte

Johan Lomparte C.
Jefe de Calidad

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Proyecto: "Fase IX Antamina - 1PE333"
Cel.: +51 920347119
johan.lomparte@ohla-peru.pe

La información contenida en este e-mail es confidencial, privilegiada y está dirigida exclusivamente a su destinatario. Cualquier revisión, difusión, distribución o copiado de este mensaje está prohibido. Si ha recibido este e-mail por error por favor bórrelo y envíe un mensaje al remitente.
The information contained in this e-mail is privileged and confidential and is intended only for its addressee. Any review, dissemination, distribution or copying of this e-mail is prohibited. If you have received it in error please delete the original message and e-mail us.

La información contenida en este e-mail es confidencial, privilegiada y está dirigida exclusivamente a su destinatario. Cualquier revisión, difusión, distribución o copiado de este mensaje está prohibido. Si ha recibido este e-mail por error por favor bórrelo y envíe un mensaje al remitente.
The information contained in this e-mail is privileged and confidential and is intended only for its addressee. Any review, dissemination, distribution or copying of this e-mail is prohibited. If you have received it in error please delete the original message and e-mail us.

La información contenida en este e-mail es confidencial, privilegiada y está dirigida exclusivamente a su destinatario. Cualquier revisión, difusión, distribución o copiado de este mensaje está prohibido. Si ha recibido este e-mail por error por favor bórrelo y envíe un mensaje al remitente.
The information contained in this e-mail is privileged and confidential and is intended only for its addressee. Any review, dissemination, distribution or copying of this e-mail is prohibited. If you have received it in error please delete the original message and e-mail us.

CO - PE - 1PE333 - SS - PE - 039

PETS: Densidad máxima teórica de mezcla asfáltica

Preparado por	Revisado por	Revisado por	Aprobado por
Jefe de Calidad	Residente de obra	Jefe de SSOMA	Gerente de proyecto
Johan Lomparte 28/05/2026	Ricardo A. Echegaray Nuñez 28/05/2026	Oscar Garcia, 28/05/2026	Jose M. Cabello Pacheco, 28/05/2026

OHLA Perú
OSCAR IVAN GARCÍA TALLEDO
Jefe de SSOMA - CIP 106023
Fase IX y SideHill

OHLA
JOSE MIGUEL CABELLO PACHECO
GERENTE DE PROYECTOS
Fase IX y Side Hill

Nivel de seguridad:
Uso interno

Alcance:
FASE IX 4180 ANTAMINA

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

Histórico de revisiones

Rev.00	28/05/2026	Creación del documento

Documentación relacionada y aplicable

ISO 45001	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
----	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADA SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD
-----	REQUISITOS LEGALES VIGENTES
D.S 024-2016-EM	REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN MINERIA
D.S 023-2027-EM	Modificatoria del D.S-024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en minería
Ley 29783	Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
D.S 005-2012-TR	Reglamento de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
----	Requisitos del Cliente
DC 110	Control de Trabajos de Alto Riesgo
DC 112	Equipo Motorizado, Transito y Seguridad Vial
DC 144	Señalización de Seguridad
DC 146	Equipos de Protección Personal
GSSL-SIND-PR007	Tormentas Eléctricas.
DC 117	Control de Riesgos de caída desde altura

Definiciones

NA

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

Matriz del Conocimiento

CATEGORÍA	FUNCIONES
☐ Todas las categorías	☐ Todas las funciones
☐ Consejero delegado	☐ Asesoría Jurídica
☐ Directores Generales	☐ Económico Financiera
☐ Dirección General	☐ Organización
☐ Director Corporativo	☐ RR.HH y SSGG
☐ Director	☐ Sistemas de Información
☐ Jefe Corporativo de	☐ Soporte Corporativo
☒ Jefe de Producción	☒ Soporte Técnico
☒ Técnico	☐ Línea/Producción
☐ Especialista	☐ Otros:……..
☐ Administrativo	
☒ Operario cualificado	

Responsable de distribución: Responsable de Construcción

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

ÍNDICE

1. PERSONAL 6
1.1. Gerente de Proyecto. 6
1.2. Ingeniero de Seguridad y Salud en el trabajo 6
1.3. Jefe de laboratorio 7
1.4. Supervisor de Calidad 7
1.5. Técnico de Laboratorio 8
1.6. Auxiliares de Laboratorio 9
2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 9
3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES 10
3.1 Equipos 10
3.2 Herramientas 10
3.3 Material 10
4.1 Consideraciones generales 10
4.2 Actividades Operativas 12
5. RESTRICCIONES 13
6. ANEXOS 14

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

1. PERSONAL

1.1. Gerente de Proyecto.

- Asignar y garantizar los recursos para el cumplimento de las actividades relacionadas al presente procedimiento.
- Responsable de la planificación, programación y seguimiento de las actividades y responsable del cumplimiento del presente procedimiento siguiendo las normas de seguridad.
- Verificar la implementación de los controles para los riesgos críticos identificadas para la tarea.
- Supervisar la correcta ejecución de las actividades de obra, según lo establecido en el presente procedimiento.
- Comprometerse con la prevención de incidentes, lesiones y enfermedades ocupacionales, promoviendo la participación de los trabajadores en el desarrollo e implementación de actividades de Seguridad y Salud Ocupacional.
- Cumplir y hacer cumplir las 10 reglas por la vida estipuladas por Antamina.

1.2. Ingeniero de Seguridad y Salud en el trabajo

- Auditar y asesorar el llenado y cumplimiento de las autorizaciones (permisos) de trabajo e IPERC CONTINUO y PETAR que apliquen a la actividad.
- Difundir a todo el personal involucrado el presente PETS una vez aprobado para su estricto cumplimiento en campo y generar la OPT de inicio de actividades.
- Cumplir las obligaciones según el Art 38 “Obligaciones de los supervisores” del DS 024-2016-EM y su modificatoria DS 023-2017.
- Revisar y firmar el IPERC-Continuo de la tarea, asegurándose del cumplimiento de las medidas de control establecidas.
- Inspeccionar aleatoriamente los trabajos, verificando el cumplimiento del procedimiento.
- Verificar y evaluar que el personal involucrado conozca el procedimiento de trabajo seguro.
- Verificar que el personal cuente con las autorizaciones requeridas para el trabajo.
- Verificar controles asociados a quemaduras, atrapamiento y exposición a energía eléctrica
- Verificar cumplimiento de pausas activas y control de fatiga
- Reportar incidentes y accidentes de forma inmediata.
- Asegurar que solo el personal entrenado, capacitado y autorizado realice las actividades planificadas.

- Reportar todo incidente y accidente según el canal de comunicación en flujograma de comunicación de incidentes.

“Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida”.

1.3. Jefe de laboratorio

- Difundir, aplicar y hacer cumplir el presente procedimiento.
- Asegurar la existencia y el uso correcto de los dispositivos de seguridad indicados en el presente procedimiento, para desarrollar las labores asignadas al personal bajo su responsabilidad.
- Evaluar las condiciones del área antes de iniciar el trabajo.
- Planificar los trabajos con anticipación para contar con los recursos necesarios, y evitar improvisaciones.
- Usar permanentemente y de forma correcta los EPPs, así como darles el cuidado necesario.
- Parar inmediatamente el trabajo si las condiciones de este atentan contra la seguridad del personal involucrado o terceros.
- Distribuir el trabajo y velar por que las actividades se realicen de manera segura.
- Participar activamente en la detección de posibles desviaciones, actos inseguros, condiciones inseguras, entre otras observaciones realizadas en el terreno de trabajo, lo cual deberá ser reportado oportunamente al Supervisor de Área SSOMA.
- Proporcionar los recursos necesarios para la ejecución de los trabajos.
- Verificar la implementación de controles asociados a energías peligrosas, línea de fuego y atrapamiento de manos.
- Asegurar la segregación del área durante pruebas y manipulación de mezclas calientes.
- Reportar inmediatamente cualquier incidente o accidente.

1.4. Supervisor de Calidad

- Difundir, aplicar y hacer cumplir el presente procedimiento.
- Asegurar que sólo personal entrenado, certificado y autorizado opere equipos.
- Proporcionar los recursos necesarios para la ejecución de los trabajos.
- Parar inmediatamente el trabajo si las condiciones de este atentan contra la seguridad del personal involucrado o terceros.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

- Usar permanentemente y de forma correcta los EPPs, así como darles el cuidado necesario.
- Participar activamente en la detección de posibles desviaciones, actos inseguros, condiciones inseguras, entre otras observaciones realizadas en el terreno de trabajo, lo cual deberá ser reportado oportunamente al Supervisor de Área SSOMA.
- Verificar operatividad de guardas, cables eléctricos y conexiones antes de energizar equipos.
- Verificar que las superficies calientes permanezcan señalizadas.
- Reportar inmediatamente cualquier incidente o accidente.

1.5. Técnico de Laboratorio

- Conocer y cumplir el presente procedimiento.
- Participar en la elaboración del IPERC continuo (identificación de peligros, evaluación de riesgos, y controles).
- Realizar el check list del equipo y herramientas a utilizar, y de presentar algún desperfecto o falla, reportarlo y/o asignarle la tarjeta de fuera de servicio.
- Usar permanentemente y de forma correcta los EPPs, así como darles el cuidado necesario.
- Respetar la restricción de ingreso a las áreas señalizadas y delimitadas.
- Identificar puntos de atricción de manos y señalizar.
- Durante la realización de los trabajos aplicar la receta para el cuidado de manos, priorizando la N° 3 y N° 5.
- Consultar al supervisor sobre cualquier duda en la realización del trabajo.
- Mantener manos fuera de puntos de atrapamiento y línea de fuego.
- Verificar manos secas antes de manipular conexiones eléctricas.
- Aplicar principio “PARA, PIENSA Y ACTÚA”.
- Reportar inmediatamente cualquier incidente o accidente.

“Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida”.

1.6. Auxiliares de Laboratorio

- Conocer y cumplir el presente procedimiento.
- Participar en la elaboración del IPERC continuo (identificación de peligros, evaluación de riesgos, y controles).
- Realizar el check list de pre-uso de los equipos y herramientas a utilizar, y de presentar algún desperfecto o falla, reportarlo y/o asignarle la tarjeta de fuera de servicio.
- Mantener el área limpia y ordenada
- Usar permanentemente y de forma correcta los EPPs, así como darles el cuidado necesario.
- Respetar la restricción de ingreso a las áreas señalizadas y delimitadas.
- Identificar puntos de atricción de manos y señalizar.
- Durante la realización de los trabajos aplicar la receta para el cuidado de manos, priorizando la N° 3 y N° 5.
- Consultar al supervisor sobre cualquier duda en la realización del trabajo.
- Reportar inmediatamente cualquier incidente o accidente.

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- Casco de Seguridad.
- Lentes goggles de Seguridad.
- Zapatos de Seguridad.
- Chaleco Reflectivo
- Bloqueador solar - FPS mayor o igual a 50.
- Protección auditiva - ANSI S3.19-1974.
- Protector facial contra salpicaduras calientes.
- Respirador de media cara con Filtro de gases 7093C para gases P100.y vapores orgánicos
- Guantes aluminizado caña alta, resistentes a la temperatura y abrasión
- Mandil aluminizado.
- Guantes de badana.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES

3.1 Equipos

- Bomba de vacíos (1 HP) equipada con manómetro, e incluye certificado de calibración vigente
- Agitador mecánico, e incluye certificado de calibración vigente.
- picnómetro de aluminio (4 litros), e incluye certificado de calibración vigente.
- Horno, e incluye certificado de calibración vigente.
- Baño maría, e incluye certificado de calibración vigente.
- Balanza, e incluye certificado de calibración vigente.
- Termómetro, e incluye certificado de calibración vigente.
- Detector de tormentas portátiles con batería, incluye certificado de calibración vigente.
- Radio troncalizada con batería extra.

3.2 Herramientas

- Placa de vidrio (30 cm x 30 cm)
- Bandejas, tazones
- Espátulas.
- Badilejo.
- Trapos industriales, franela.

3.3 Material

- Mezcla asfáltica en Caliente

4. PROCEDIMIENTO

4.1 Consideraciones generales

- Todo el personal debe asistir a las reuniones de seguridad previas al inicio de las labores (Charla de 5 minutos).
- Se realizará el IPERC Continuo en el área de trabajo con la participación de todo el personal involucrado en esta tarea, inspeccionando el área de trabajo, e implementando los controles según los peligros y riesgos encontrados; formatos de trabajo en caliente y PETAR.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

- Verificar la disponibilidad de Equipos de Protección Personal (EPPs) y herramientas requeridas para cumplir el presente procedimiento. Antes de iniciar y durante toda la actividad se deberá usar estrictamente los EPPs, con la finalidad de minimizar los riesgos que puedan afectar a la persona.
- Las herramientas por utilizar deben encontrarse inspeccionadas (operativas), con la identificación correspondiente al color de la cinta del mes para ejecutar la actividad, si se reporta fallas reportarlo y/o asignarle la tarjeta de fuera de servicio.
- Deberán de existir áreas delimitadas y señalizadas para identificar la zona de trabajos a realizar.
- Se deberá aplicar y tener en cuenta en todo momento la Receta para el cuidado de manos.
- El personal involucrado debe contar con las capacitaciones y autorizaciones internas requeridas para la tarea (Equipo Rice), y cuente con la acreditación en la capacitación para el uso del equipo Rice para el cálculo de vacíos de aire del asfalto.
- Además, identificar los controles de riesgos críticos que apliquen en la actividad.
  - RC23 - Descarga atmosférica (rayos) y/o trabajos en zonas remotas.
    - Uso de EPP específicos en áreas remotas
    - Calibración y mantenimiento de equipos fijos y portátiles
    - Capacitación del personal en detección visual de tormentas eléctricas, niveles de alerta, uso de refugios y detectores portátiles.
    - Refugios certificados y señalizados en zonas de trabajo expuestas
    - Sistema de comunicación radial y protocolos de comunicación
    - Verificación previa de condiciones meteorológicas y operativas
    - Brigadas de respuesta a emergencia (Comunicación, equipamiento y competencia)
    - Pararrayos en áreas expuestas a descargas atmosféricas
  - RC14 – Incendio o explosión durante trabajos en caliente
    - Contención, remoción y/o protección de materiales inflamables y combustibles dentro del área del trabajo en caliente.
    - Inspección y pre-uso de extintores portátiles.
    - Permiso de trabajos en caliente
    - Segregación y señalización instalada para trabajos en caliente.
    - Sistema de detección y extinción de fuego en equipos e instalaciones.
    - Verificación de condiciones ambientales seguras, ausencia de atmosferas inflamable y materiales combustibles o inflamables.
    - Vigía de fuego durante el trabajo en caliente
- Todas las superficies calientes deben estar señalizadas.
- Las fuentes de energía deben estar señalizada con el voltaje.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

- Antes del inicio de actividades se verificará que no existan materiales combustibles próximos a hornos o superficies calientes.
- El área deberá mantenerse libre de derrames y materiales que generen riesgo de resbalamiento.
- Se verificará permanentemente el orden y limpieza del laboratorio.
- El personal deberá mantener postura ergonómica durante manipulación de muestras y equipos.
- Se deberá mantener extintor operativo próximo al área de trabajo.

4.2 Actividades Operativas

- Se calibra el frasco volumétrico para determinar exactamente la masa en el frasco con una temperatura 25 ± 0.5°C (77 ± 0.9°F). El llenado de agua debe asegurarse mediante el empleo de una placa de vidrio que sirve de cubierta. Secar antes de determinar la masa del recipiente, la placa de vidro y el contorno del frasco, repite todo el proceso tres veces y promediar los resultados.
- Durante el manipuleo del recipiente caliente se utilizarán guantes aluminizados de caña alta y herramientas auxiliares (bandejas y espátulas) para evitar quemaduras.
- Una vez que la muestra asfáltica esté seca y se encuentre en temperatura optima (25 ºc), separe las partículas de la mezcla asfáltica manualmente, teniendo cuidado de no fracturar las partículas, de tal manera que las de la porción fina del agregado no sean mayores de 6 mm aproximadamente.
- La separación manual deberá realizarse evitando exposición directa a superficies calientes y manteniendo postura ergonómica segura. Para ellos se deberá utilizar EPPs específicos tales como mandil y guantes aluminizados.
- Cualquier otra mezcla debe secarse a una masa constante (la masa se repite dentro del 0.1% para determinaciones consecutivas de 15 minutos) a una temperatura de 110 ± 5 ° C.
- Enfríe la muestra hasta la temperatura ambiente, colóquese en un recipiente tarado o frasco volumétrico y pesé. Agregue agua suficiente a una temperatura aproximadamente a 25 °C para cubrir la muestra.
- Coloque el frasco con la muestra y agua en el equipo de agitación y asegurar la superficie del dispositivo. Iniciar el agitado e inmediatamente empiece a remover el aire atrapado de la muestra, aumentando gradualmente la presión de la bomba hasta que el manómetro de presión residual marque 3.7 ± 0.3 Kpa (27.5 ± 2.5 mm de Hg) el vacío debe lograrse en 2 minutos, una vez logrado el vacío continuar con la agitación durante un período de 15 ± 2 minutos. Un vacío parcial de 4 kPa (30 mm de Hg) de presión absoluta es aproximadamente equivalente a 730 mm de, Hg (28.7 pulgadas de Hg) de lectura sobre un medidor de vacío al nivel del mar.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

- Antes de energizar el agitador se verificará que las guardas y conexiones eléctricas se encuentren operativas.
- Está prohibido intervenir partes móviles durante la operación del equipo Rice (se compone de bomba de vacíos de 1 HP, picnómetro de aluminio y agitador mecánico).



Fig. 1 – Equipo Rice en Laboratorio de asfalto

- Para la liberación de la presión (aire atrapado) el personal deberá contar con protección facial obligatoria (careta). Se iniciará con la apertura gradual de la válvula de purga en el picnómetro. Durante esta operación, el trabajador deberá mantenerse fuera de la línea de fuego a una distancia mínima de 30 cm. Posteriormente el personal técnico verificará si esta precisa alguna apertura adicional de la perilla para eliminar totalmente el aire atrapado.
- Inmediatamente después de la remoción del aire atrapado, llene el frasco con agua teniendo cuidado de no introducir aire dentro de la muestra, coloque el frasco en el equipo baño maría por 10 ± 1 min para estabilizar la temperatura, procédase a registrar la temperatura, llene completamente el frasco usando la placa de vidrio, limpiar alguna humedad del exterior del frasco, determinar la masa del frasco, placa y su contenido completamente lleno de agua.
- Finalizada la actividad, todos los equipos deberán quedar apagados, desconectados y ordenados.
- Se deberá verificar ausencia de superficies calientes expuestas antes del retiro del personal.

5. RESTRICCIONES

- No se iniciarán los trabajos si el personal involucrado no ha recibido la difusión del presente PETS.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

- No se iniciarán los trabajos si no se cuenta con el IPERC y check list del equipo.
- No se iniciarán los trabajos si no se elabora el IPERC y check list el equipo a utilizar y se verificará que todo el personal involucrado cuente y use el EPP adecuado para este trabajo.
- De ocurrir cualquier incidente, se deberá parar las actividades y reportar al Supervisor OHLA, Ausenco y Antamina.
- No se iniciará la actividad si el personal no está implementado con todos los EPPs y equipos de seguridad necesarios.
- El trabajador tiene toda la potestad de negarse ante un trabajo inseguro.
- No se saldrá del laboratorio bajo alerta roja emitida por el CENTRO DE CONTROL; y/o las alertas emitidas por los detectores portátiles.
- No se iniciará el trabajo si no se ha implementado todos los controles para los riesgos críticos.
- No se operarán equipos con cables deteriorados o conexiones expuestas.
- Está prohibido retirar guardas de protección durante la operación.
- No se permitirá intervención de equipos energizados.
- No se realizará la actividad sin extintor operativo en el área.
- Se suspenderán actividades ante presencia de fatiga o somnolencia del trabajador.
- No se permitirá almacenamiento de materiales inflamables próximos a fuentes de calor

6. ANEXOS

- Anexo N° 1 Check List de Equipo Rice.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

OHLA Perú	CHECK LIST DE EQUIPO RICE	CO-PE-1PE333-SS-IA-056
		Revisión: 0
		Fecha aprobación: 28/03/2026

PROYECTO:	"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF/SIDEHILL EJECUCIÓN FASE IX"
NOMBRE DE TAREA:	
FECHA:	AREA DE TRABAJO:

ITEM	INSPECCIONES	SI	NO	OBSERVACIONES
1	LOS CABLES Y ENCHUFES SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO.			
2	LA MESA VIBRATORIA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO.			
3	EL BOTÓN DE ENCENCIDO FUNCIONA CORRECTAMENTE.			
4	EL CONTROL DE INTENSIDAD DE VIBRACIÓN SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO.			
5	EL MOTOR SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO.			
6	EL MECANISMO DE RESORTES Y AJUSTE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO.			
7	EL PICNÓMETRO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO.			
8	LA TAPA DEL PICNÓMETRO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO.			
9	LA MANGUERA DE CONEXIÓN A LA BOMBA DE VACÍO SE EN BUEN ESTADO.			
10	LA BOMBA DE VACÍO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO.			
11	EL VACUÓMETRO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO.			
12	EL FILTRO DE AIRE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO.			
13	EL PERSONAL CUENTA CON LOS EPPS ADECUADOS (TAPÓN AUDITIVO, GUANTES BADANA Y LATEX, LENTES, ZAPATOS DE SEGURIDAD).			
14	ÁREA DELIMITADA Y SEÑALIZADA			
15	EXTINTOR OPERATIVO DISPONIBLE.			
16	CONEXIÓN A TIERRA OPERATIVA.			
17	ORDEN Y LIMPIEZA VERIFICADOS			
18	SUPERFICIES CALIENTES SEÑALIZADAS			

INSPECCIONADO:	SUPERVISOR DE AREA:
NOMBRE Y APELLIDOS:	NOMBRE Y APELLIDO:
FECHA:	FECHA:

RECOMENDACIONES:

Siempre desconecte el equipo cuando no esté utilizando.

No retire el equipo la guardia de protección .

No realizar trabajos sobre superficie húmedas.

Retire todo material combustible del área.

Nno utilice la herramienta si no cuenta con la autorización de herramienta de poder.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".